

Chương 5: Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ

Nội dung chính của chương

Chương này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công cụ quản lý dự án hiện đại, đặc biệt là những công cụ phổ biến giúp các nhóm làm việc hiệu quả và quản lý tiến độ dự án một cách tối ưu. Nội dung chương được chia thành hai phần chính. Phần thứ nhất trình bày về những công cụ quản lý dự án phổ biến và chức năng của chúng trong việc hỗ trợ các nhóm làm việc hiệu quả hơn. Phần thứ hai trình bày chi tiết cách sử dụng các công cụ trên để quản lý tiến độ dự án, từ việc theo dõi tiến độ đến lập các báo cáo chi tiết.

Mục tiêu cần đạt của chương

- Hiểu chức năng của các công cụ quản lý dự án hiện đại. Sinh viên sẽ hiểu được các tính năng cơ bản của các công cụ quản lý dự án phổ biến như Trello, Asana, Jira, Slack và GitHub/GitLab.
- Biết cách vận dụng các công cụ để quản lý nhóm, theo dõi tiến độ và báo cáo. Sinh viên sẽ có thể sử dụng các công cụ này để tạo bảng công việc, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ công việc, và quản lý các yếu tố khác của dự án như thời gian và chi phí

5.1. Giới thiệu các công cụ quản lý dự án hiện đại

Phần mềm quản lý dự án là công cụ hỗ trợ quá trình tổ chức và điều hành các hoạt động liên quan đến dự án hoặc công việc trong một tổ chức. Công cụ này cung cấp các tính năng để lập kế hoạch, dự toán chi phí, phân bổ nguồn lực, và giám sát tiến độ của dự án hoặc công việc. Phần mềm quản lý dự án giúp các doanh nghiệp và nhà quản lý dự án có thể tổ chức, điều phối và giám sát tất cả các khía cạnh của dự án một cách hiệu quả, đảm bảo tính chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình triển khai.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm quản trị dự án

Việc sử dụng phần mềm quản trị dự án mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tổ chức và nhóm làm việc, bao gồm:

- **Tăng cường hiệu suất làm việc:** Phần mềm quản trị dự án cung cấp các công cụ và tính năng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, từ lập kế hoạch, phân công công việc cho đến theo dõi tiến độ. Điều này giúp nhóm làm việc hoàn thành công việc hiệu quả hơn và đúng tiến độ.
- **Tăng khả năng điều phối và quản lý:** Phần mềm quản trị dự án hỗ trợ tổ chức và điều phối các nguồn lực, công việc và thời gian một cách hiệu quả. Việc tập trung

thông tin và công cụ quản lý trong một nền tảng giúp nhà quản lý dự án đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

- **Tăng tính minh bạch và giao tiếp:** Phần mềm cung cấp một nền tảng để chia sẻ thông tin, tài liệu và tiến độ dự án một cách minh bạch với toàn bộ nhóm làm việc. Điều này cải thiện giao tiếp và đảm bảo mọi thành viên đều có thông tin đầy đủ và kịp thời.
- **Giảm thiểu rủi ro:** Phần mềm giúp nhận diện và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Việc theo dõi tiến độ và phản ứng kịp thời giúp giảm thiểu các vấn đề và rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
- **Nâng cao chất lượng dự án:** Bằng cách cung cấp các công cụ phân tích và đánh giá, phần mềm giúp nhà quản lý dự án đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin chính xác, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất của dự án.

Có thể nói, phần mềm quản trị dự án giúp tăng cường khả năng quản lý, giao tiếp, chất lượng dự án, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện và hỗ trợ tăng cường hiệu suất làm việc.

Tiêu chí lựa chọn phần mềm quản lý dự án

Việc lựa chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và thành công của dự án. Dưới đây là các tiêu chí chính cần cân nhắc khi lựa chọn phần mềm:

- **Nhu cầu của dự án:**
 - **Kích thước và độ phức tạp của dự án:** Kích thước và độ phức tạp của dự án ảnh hưởng đến các tính năng và chức năng cần có của phần mềm. Ví dụ, một dự án nhỏ chỉ cần các tính năng cơ bản như theo dõi nhiệm vụ và giao tiếp, trong khi các dự án lớn và phức tạp yêu cầu các tính năng như quản lý tài nguyên, lập kế hoạch Gantt, và báo cáo chi tiết.
 - **Ngành nghề:** Một số phần mềm được thiết kế riêng cho các ngành cụ thể, như xây dựng, sản xuất, hoặc phần mềm. Nếu dự án thuộc một ngành nghề cụ thể, hãy tìm kiếm phần mềm có tính năng phù hợp với yêu cầu của ngành đó.
 - **Quy trình làm việc:** Xem xét cách thức làm việc của nhóm để chọn phần mềm phù hợp. Một số phần mềm thích hợp với mô hình thác nước truyền thống, trong khi những phần mềm khác lại hỗ trợ tốt hơn cho mô hình Agile linh hoạt.

- **Tính năng và chức năng:**

- **Theo dõi nhiệm vụ và tiến độ:** Đây là tính năng cơ bản trong mọi phần mềm quản lý dự án. Phần mềm cần cho phép tạo và gán nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật trạng thái công việc.
- **Giao tiếp và cộng tác:** Phần mềm nên cung cấp nền tảng để chia sẻ thông tin, giao nhiệm vụ, thảo luận và cộng tác giữa các thành viên trong nhóm.
- **Quản lý tài nguyên:** Nếu dự án yêu cầu quản lý nhiều nguồn lực như nhân lực, thiết bị hay vật liệu, hãy chọn phần mềm có tính năng quản lý tài nguyên hiệu quả.
- **Lập kế hoạch và báo cáo:** Phần mềm cần có công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và tạo báo cáo hiệu suất dự án.
- **Bảo mật:** Đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu bảo mật, đặc biệt khi làm việc với dữ liệu nhạy cảm.

- **Dễ sử dụng:**

- **Giao diện người dùng:** Giao diện phần mềm cần trực quan, dễ sử dụng và dễ điều hướng.
- **Khả năng đào tạo:** Phần mềm cần đi kèm tài liệu hướng dẫn và chương trình đào tạo giúp nhóm sử dụng hiệu quả.
- **Hỗ trợ khách hàng:** Nhà cung cấp phần mềm phải cung cấp hỗ trợ khách hàng tốt trong trường hợp gặp sự cố.

- **Giá cả:**

- **Giá thành:** Phần mềm quản lý dự án có nhiều mức giá từ miễn phí đến các gói cao cấp. Hãy xác định ngân sách và tìm phần mềm phù hợp.
- **Mô hình cấp phép:** Một số phần mềm cấp phép theo người dùng, trong khi những phần mềm khác cấp phép theo tính năng hoặc dự án. Chọn mô hình cấp phép phù hợp với nhu cầu của dự án phần mềm.

- **Danh tiếng của nhà cung cấp:**

- **Kinh nghiệm:** Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín và kinh nghiệm trong việc cung cấp giải pháp.
- **Hỗ trợ khách hàng:** Đảm bảo nhà cung cấp cung cấp hỗ trợ khách hàng chất lượng cao.
- **Cập nhật phần mềm:** Nhà cung cấp phần mềm nên thường xuyên cập nhật các tính năng mới và bản vá lỗi bảo mật.

Ngoài các tiêu chí trên, cũng nên cân nhắc khả năng tích hợp phần mềm với các công cụ khác, khả năng tùy chỉnh và khả năng mở rộng trong tương lai. Bằng cách xem xét kỹ lưỡng các yếu tố này, có thể lựa chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp, giúp nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu dự án đúng tiến độ và ngân sách.

Sử dụng phần mềm quản lý dự án giúp theo dõi tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời gia tăng tỷ lệ thành công cho dự án.

5.1.1. Trello

Trello là một công cụ quản lý dự án dựa trên mô hình Kanban. Mô hình Kanban là một phương pháp tinh gọn giúp quản lý và cải tiến công việc dựa trên nguyên tắc "kéo" (pull), trong đó công việc chỉ được thực hiện khi có nhu cầu. Với giao diện đơn giản và trực quan, Trello cho phép người dùng dễ dàng tạo bảng nhiệm vụ, phân công công việc và theo dõi tiến độ của từng nhiệm vụ trong dự án. Trello rất thích hợp cho các nhóm nhỏ và các dự án đơn giản, giúp tăng cường khả năng tổ chức và giao tiếp giữa các thành viên.

Trello là một ứng dụng có thể sử dụng miễn phí với những tính năng phục vụ nhu cầu cơ bản. Còn với các tính năng nâng cao, người dùng sẽ phải trả mức phí hàng tháng để sử dụng. Do đó, các doanh nghiệp vừa, nhỏ hoặc freelancer sẽ thích hợp với phần mềm này.

Nó có thể giúp sắp xếp các dự án trở nên dễ dàng bằng thao tác di chuyển từ trái sang phải các thẻ trong bảng làm việc cả trên máy tính lẫn điện thoại.

Tính năng nổi bật của phần mềm Trello

Phần mềm Trello cung cấp nhiều tính năng nổi bật hỗ trợ hiệu quả trong việc quản lý và tổ chức công việc. Dưới đây là các tính năng chính của Trello:

- **Sắp xếp và quản lý công việc:** Trello giúp tổ chức và phân loại công việc một cách rõ ràng, dựa trên các vị trí và tình trạng công việc. Các nhiệm vụ có thể được sắp xếp vào các danh sách riêng biệt để dễ dàng theo dõi và quản lý.
- **Tổng hợp và phân chia công việc:** Trello cho phép phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. Mỗi nhiệm vụ có thể đi kèm với mô tả chi tiết, thời gian hoàn thành và trạng thái công việc, giúp mọi người trong nhóm nắm bắt tình hình tiến độ công việc.
- **Hỗ trợ làm việc nhóm:** Tính năng cộng tác của Trello cho phép các thành viên trong nhóm yêu cầu sự giúp đỡ từ nhau khi thực hiện các nhiệm vụ, thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
- **Sử dụng đơn giản, linh hoạt và miễn phí:** Trello có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và linh hoạt. Phần mềm này miễn phí sử dụng với các tính năng cơ bản, và chỉ yêu cầu trả phí nếu người dùng có nhu cầu sử dụng các tính năng nâng cao.

Nhờ những tính năng này, Trello trở thành một công cụ quản lý công việc hữu ích và hiệu quả, phù hợp với các nhóm làm việc từ nhỏ đến lớn.

Thành phần cơ bản trong Trello

Phần mềm Trello sử dụng một hệ thống thành phần đơn giản nhưng mạnh mẽ để tổ chức công việc. Dưới đây là các thành phần cơ bản trong Trello:

- **Card:** Card là các thẻ thông tin trong Trello, bao gồm các trường như *Title* (tiêu đề) và *Description* (mô tả). Card dùng để lưu trữ các công việc, có thể là nhiệm vụ (*task*), tính năng sản phẩm (*feature*), câu hỏi (*question*), hoặc các mục công việc khác. Mỗi Card còn có *checklist*, cho phép chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể để theo dõi và hoàn thành.
- **List:** List là danh sách tổng hợp các Card có cùng tình trạng hoặc tính chất, ví dụ như một *List* có thể là *Doing* (đang thực hiện), *Done* (đã hoàn thành), hoặc các danh mục khác tùy theo nhu cầu của nhóm. List giúp phân loại và tổ chức công việc theo tiến độ.
- **Board:** Board là bảng chứa các List, có thể coi như là một dự án hoặc một công việc lớn. Mỗi Board có thể chứa nhiều List, giúp phân chia và theo dõi tình trạng tiến hành các đầu việc của dự án. Board giúp dễ dàng quản lý toàn bộ quá trình làm việc của nhóm.
- **Organization:** Organization là thành phần tổng hợp các Board và các thành viên trong nhóm. Đây là mức độ tổ chức cao hơn, giúp quản lý nhiều dự án và nhóm làm việc trong một không gian chung.

Các thành phần này giúp dễ dàng quản lý, phân chia công việc và theo dõi tiến độ trong một dự án hoặc công việc nhóm, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc.

Đăng ký sử dụng Trello

Để đăng ký và sử dụng Trello, có thể thực hiện các bước sau:

1. Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ: <http://trello.com>.
2. Tại trang chủ của Trello, tìm và click vào mục **Login** (Đăng nhập).
3. Có thể chọn một trong hai tùy chọn đăng nhập:
 - **Login with Google:** Đăng nhập bằng tài khoản Google cá nhân.
 - **Sign-up:** Đăng ký tài khoản mới nếu chưa có tài khoản Trello.

Sau khi hoàn tất các bước trên, sẽ có thể bắt đầu sử dụng Trello để quản lý công việc và dự án của mình.

5.1.2. Asana

Asana là công cụ quản lý dự án toàn diện, giúp lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và báo cáo chi tiết về công việc. Asana đặc biệt hữu ích trong việc phân chia công việc chi tiết và theo dõi tiến độ công việc, giúp các nhóm duy trì năng suất làm việc và quản lý các nhiệm vụ dễ dàng.

Tính năng nổi bật của Asana

- **Thiết kế thanh dashboard:** Asana cung cấp một thanh dashboard trực quan, giúp người dùng dễ dàng hình dung và theo dõi công việc của mình. Người dùng có thể dễ dàng nắm bắt tiến độ và trạng thái các nhiệm vụ trong một cái nhìn tổng quan.
- **Chức năng Timeline:** Asana hỗ trợ tính năng *timeline* để tạo ra các dự án liên kết và đồng bộ với nhau. Chức năng này giúp tự động cập nhật tiến độ công việc và đảm bảo các nhiệm vụ và dự án khớp với nhau một cách liên tục, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn.
- **Lập kế hoạch và liên kết với các công cụ khác:** Asana hỗ trợ lên kế hoạch công việc và liên kết trực tiếp với email, tệp đính kèm, và nhiều công cụ khác trên cùng một nền tảng. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu sự gián đoạn trong giao tiếp.
- **Tính năng xem hình ảnh lớn:** Asana cung cấp khả năng theo dõi lịch trình công việc rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng phát hiện các lỗ hổng hoặc vấn đề trong tiến độ công việc và điều chỉnh kịp thời.
- **Báo cáo tiến độ:** Phần mềm cung cấp các báo cáo tiến độ chi tiết cho từng dự án và cho phép chia sẻ báo cáo này với tất cả thành viên trong nhóm. Điều này giúp mọi người trong nhóm đều nắm bắt được tình hình dự án và đóng góp hiệu quả hơn.
- **Ưu tiên công việc quan trọng:** Asana tự động ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng nhất và hiển thị chúng trước, giúp người dùng tập trung vào những công việc cấp bách và cần thiết.
- **Các mẫu quy trình làm việc:** Phần mềm Asana được thiết kế với nhiều quy trình và mẫu làm việc có sẵn để người dùng lựa chọn và sử dụng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian khi thiết lập các dự án hoặc công việc.
- **Không gian làm việc an toàn:** Asana cung cấp một không gian làm việc an toàn và bảo mật, giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và đảm bảo chỉ những người có quyền truy cập mới thấy được thông tin liên quan.

Nhờ các tính năng này, Asana là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp tổ chức và quản lý công việc một cách khoa học, tối ưu hóa năng suất và đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.

Đăng ký sử dụng Asana

1. Truy cập trang web <https://asana.com>.
2. Nhấn vào **Get Started** hoặc **Try Asana Free**.
3. Chọn phương thức đăng ký:
 - **Đăng ký với Google:** Chọn **Continue with Google** và đăng nhập với tài khoản Google cá nhân.
 - **Đăng ký bằng Email:** Chọn **Sign up with Email**, nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu.
4. Xác minh email qua liên kết gửi đến hộp thư.
5. Hoàn tất thiết lập tài khoản và bắt đầu sử dụng Asana để tạo dự án và quản lý công việc.

5.1.3. Jira

Jira là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế cho các dự án phần mềm, đặc biệt là trong việc quản lý quy trình Agile. Với Jira, các nhóm có thể tạo bảng nhiệm vụ, theo dõi lỗi, quản lý Sprint và theo dõi tiến độ chi tiết của từng phần công việc trong dự án. Jira cũng hỗ trợ phân tích và tối ưu hóa quy trình làm việc, đặc biệt trong các dự án phát triển phần mềm phức tạp.

Các thành phần và thuật ngữ cơ bản trong Jira

Các thành phần và thuật ngữ cơ bản mà người dùng cần nắm vững để sử dụng Jira hiệu quả:

1. **Roles (Vai trò):** Trong Jira, *roles* xác định vai trò của từng thành viên trong dự án. Các vai trò này giúp phân quyền truy cập và chỉ định trách nhiệm cụ thể, ví dụ như người chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực hoặc tham gia vào nhóm dự án. Vai trò giúp quản lý các quyền và nhiệm vụ trong dự án.
2. **Issue (Vấn đề):** *Issue* trong Jira đại diện cho các đơn vị công việc như nhiệm vụ (*task*), lỗi (*bug*), tính năng (*feature*), hoặc các công việc khác trong dự án. Đây là yếu tố trung tâm để theo dõi tiến độ công việc, phân công nhiệm vụ và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt vòng đời dự án.
3. **Project (Dự án):** *Project* trong Jira là nơi chứa tất cả các *issue* liên quan đến một dự án cụ thể. Nó giúp quản trị viên thiết lập quyền truy cập và phân quyền cho các

thành viên tham gia, đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể thực hiện các hành động nhất định trong dự án.

4. **Component (Thành phần):** *Component* là các phần nhỏ trong dự án, giúp phân chia công việc thành các nhóm đơn vị dễ quản lý. Các thành phần này giúp tổ chức sản phẩm dự án và phân loại công việc theo nhóm, từ đó dễ dàng theo dõi và điều phối tiến độ.
5. **Workflow (Quy trình công việc):** *Workflow* là quy trình làm việc từ khi một *issue* được tạo ra cho đến khi hoàn thành. Nó xác định các bước mà mỗi *issue* phải trải qua, bao gồm các trạng thái như "Mới tạo", "Đang thực hiện", và "Hoàn thành". *Workflow* giúp theo dõi tiến độ và kiểm soát quá trình làm việc của nhóm.
6. **Priority (Mức độ ưu tiên):** *Priority* xác định mức độ quan trọng của mỗi *issue*. Nó giúp nhóm làm việc quyết định vấn đề nào cần xử lý trước và vấn đề nào có thể trì hoãn, từ đó tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và thời gian.
7. **Status (Trạng thái):** *Status* chỉ ra tình trạng hiện tại của một *issue* trong *workflow*. Các trạng thái phổ biến bao gồm "Mới tạo", "Đang tiến hành", "Đang chờ đánh giá", và "Hoàn thành". Trạng thái giúp nhóm hiểu rõ vị trí hiện tại của công việc và các bước tiếp theo cần thực hiện.

Những thành phần và thuật ngữ trên là cơ sở để người dùng hiểu và vận hành hiệu quả Jira trong việc quản lý công việc và dự án.

Đăng ký sử dụng Jira

1. Truy cập trang web <https://jira.atlassian.com>.
2. Nhấn vào **Get it free** (Dùng thử miễn phí).
3. Chọn phương thức đăng ký:
 - **Đăng ký với Google:** Chọn **Sign up with Google** và đăng nhập với tài khoản Google cá nhân.
 - **Đăng ký bằng Email:** Chọn **Sign up with Email**, nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu.
4. Xác minh email của qua liên kết gửi đến hộp thư.
5. Hoàn tất thiết lập tài khoản và bắt đầu tạo dự án và quản lý công việc trên Jira.

5.1.4. Slack

Slack là công cụ giao tiếp nhóm mạnh mẽ, giúp các thành viên trong nhóm kết nối và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng. Slack hỗ trợ các kênh giao tiếp tức thời, giúp tăng cường sự phối hợp giữa các nhóm và dễ dàng chia sẻ tài liệu. Mặc dù không phải là

công cụ quản lý dự án chính, nhưng Slack đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc và trao đổi thông tin trong suốt quá trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của Slack

Ứng dụng Slack tích hợp nhiều tính năng hữu ích, hỗ trợ tối đa các hoạt động làm việc nhóm, bao gồm:

1. **Cài đặt nhắc nhở:** Slack cho phép thiết lập nhắc nhở để ghi nhớ các công việc cần làm. Mỗi khi đến thời gian thực hiện, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở, giúp tránh tình trạng bỏ lỡ các công việc quan trọng.
2. **Ghim tin nhắn:** Tính năng này cho phép ghim những tin nhắn quan trọng, giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng đọc và theo dõi thông tin mà không bị lạc mất trong các cuộc trò chuyện.
3. **Chủ đề:** Slack cho phép người dùng tùy chỉnh chủ đề của các cuộc trò chuyện, giúp dễ dàng phân biệt các kênh và nhóm theo sở thích cá nhân hoặc đặc thù công việc. Điều này giúp tạo sự linh hoạt và tổ chức trong quá trình giao tiếp.
4. **Chỉnh sửa nội dung tin nhắn:** Slack cung cấp tính năng chỉnh sửa tin nhắn đã gửi. Người dùng có thể dễ dàng sửa lại nội dung tin nhắn khi cần thiết, giúp cải thiện tính chính xác và rõ ràng của thông tin được chia sẻ.
5. **Liên kết với ứng dụng lưu trữ khác:** Slack tích hợp với nhiều ứng dụng lưu trữ đám mây như Github, Google Drive, Dropbox, v.v., giúp mở rộng khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trong nhóm mà không cần rời khỏi ứng dụng.
6. **Emoji:** Người dùng có thể gửi các biểu tượng cảm xúc (emoji) trong tin nhắn, giúp giao tiếp thêm sinh động và dễ hiểu. Slack còn cho phép tạo thêm emoji tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhóm.
7. **Team directory:** Tính năng *Team directory* hiển thị thông tin chi tiết về từng thành viên trong nhóm, bao gồm chức vụ, trạng thái online hoặc offline. Điều này giúp dễ dàng tìm kiếm và tương tác với các thành viên trong nhóm.

Những tính năng này giúp Slack trở thành công cụ mạnh mẽ hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả, từ việc quản lý công việc đến cải thiện giao tiếp và tổ chức trong môi trường làm việc.

Đăng ký sử dụng Slack

1. Truy cập trang web <https://slack.com>.
2. Nhấn vào **Get Started** hoặc **Try for free**.
3. Chọn phương thức đăng ký:

- **Đăng ký với Google:** Chọn **Sign in with Google** và đăng nhập bằng tài khoản Google.
 - **Đăng ký bằng Email:** Nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu.
4. Xác minh email qua liên kết gửi đến hộp thư.
 5. Hoàn tất thiết lập tài khoản và bắt đầu sử dụng Slack để giao tiếp và làm việc nhóm.

5.1.5. GitHub/GitLab

GitHub và GitLab là các nền tảng quản lý mã nguồn, cho phép các nhóm phát triển phần mềm theo dõi các thay đổi mã nguồn, hợp nhất các nhánh và quản lý phiên bản dự án. Cả hai công cụ này đều cung cấp các tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ việc cộng tác trong phát triển phần mềm, như theo dõi lỗi và quản lý tài nguyên.

Các tính năng nổi bật của GitHub và GitLab

GitHub và GitLab là hai nền tảng quản lý mã nguồn dựa trên hệ thống kiểm soát phiên bản Git, hỗ trợ các nhà phát triển trong việc quản lý, lưu trữ và cộng tác trên các dự án phần mềm. Tuy GitHub và GitLab đều là những nền tảng phổ biến để quản lý phiên bản và hợp tác trong phát triển phần mềm, nhưng chúng có những điểm khác biệt đáng kể. Dưới đây là các tính năng nổi bật của mỗi nền tảng:

GitHub:

- **Quản lý mã nguồn với Git:** GitHub cung cấp môi trường để lưu trữ và quản lý mã nguồn sử dụng Git, cho phép theo dõi lịch sử thay đổi và quản lý các phiên bản của dự án.
- **Cộng tác và làm việc nhóm:** Hỗ trợ pull request, issue tracking và code review, giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng đóng góp và xem xét mã nguồn của nhau.
- **GitHub Actions:** Cung cấp công cụ tích hợp liên tục (CI/CD) để tự động hóa quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng.
- **GitHub Pages:** Cho phép tạo và lưu trữ các trang web tĩnh trực tiếp từ kho mã nguồn.
- **Bảo mật và quyền truy cập:** Cung cấp các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố, quyền truy cập linh hoạt và khả năng kiểm soát ai có thể xem hoặc đóng góp vào kho mã nguồn.
- **Tích hợp và API:** Hỗ trợ tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ khác, cùng với API mạnh mẽ để tùy chỉnh và mở rộng chức năng.

GitLab:

- **Quản lý mã nguồn và DevOps tích hợp:** GitLab không chỉ cung cấp quản lý mã nguồn mà còn tích hợp các công cụ DevOps từ lập kế hoạch, phát triển đến triển khai và giám sát.
- **CI/CD mạnh mẽ:** GitLab CI/CD cho phép tự động hóa quy trình kiểm thử và triển khai, hỗ trợ các pipeline tùy chỉnh.
- **Quản lý dự án:** Cung cấp các công cụ như issue tracking, milestones, và boards để quản lý công việc và tiến độ dự án.
- **Container Registry:** Tích hợp kho lưu trữ container, cho phép lưu trữ và quản lý các container Docker trực tiếp trong GitLab.
- **Bảo mật và tuân thủ:** Cung cấp các tính năng kiểm tra bảo mật mã nguồn, quản lý bí mật và tuân thủ quy định.
- **Self-hosted và Cloud-hosted:** GitLab có thể được triển khai trên máy chủ riêng hoặc sử dụng dịch vụ đám mây, linh hoạt cho nhu cầu của doanh nghiệp.

Đăng ký sử dụng GitHub và GitLab

Đăng ký tài khoản GitHub:

1. Truy cập trang web <https://github.com>.
2. Nhấn vào nút **Sign up**.
3. Nhập **email**, tạo **mật khẩu** và chọn **tên người dùng**.
4. Xác minh email qua liên kết gửi đến hộp thư.
5. Hoàn tất thiết lập tài khoản và bắt đầu sử dụng GitHub.

Đăng ký tài khoản GitLab:

1. Truy cập trang web <https://gitlab.com>.
2. Nhấn vào **Register**.
3. Nhập **tên người dùng**, **email** và tạo **mật khẩu**.
4. Xác minh email qua liên kết gửi đến hộp thư.
5. Hoàn tất thiết lập tài khoản và bắt đầu sử dụng GitLab.

5.2. Sử dụng một số chức năng của các công cụ quản lý dự án

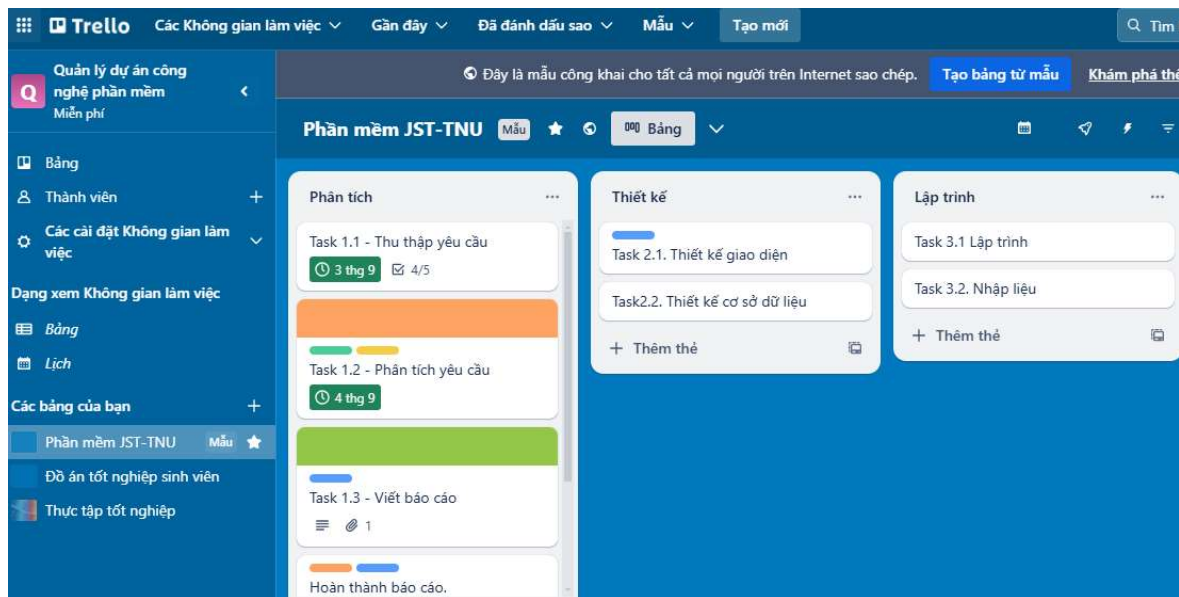
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ quản lý dự án phổ biến như Trello, Asana, Jira, Slack và GitHub/GitLab để quản lý nhóm, theo dõi tiến độ, và lập báo cáo chi tiết về tiến độ, chi phí và kết quả dự án cho các bên liên quan.

5.2.1. Theo dõi tiến độ

Các công cụ như Asana, Trello và Jira giúp theo dõi tiến độ dự án thông qua các bảng nhiệm vụ và các chỉ số về tiến độ công việc. Người quản lý dự án có thể dễ dàng nắm bắt tình hình công việc, nhận diện các nhiệm vụ đang bị trì hoãn và có các biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Sử dụng Trello

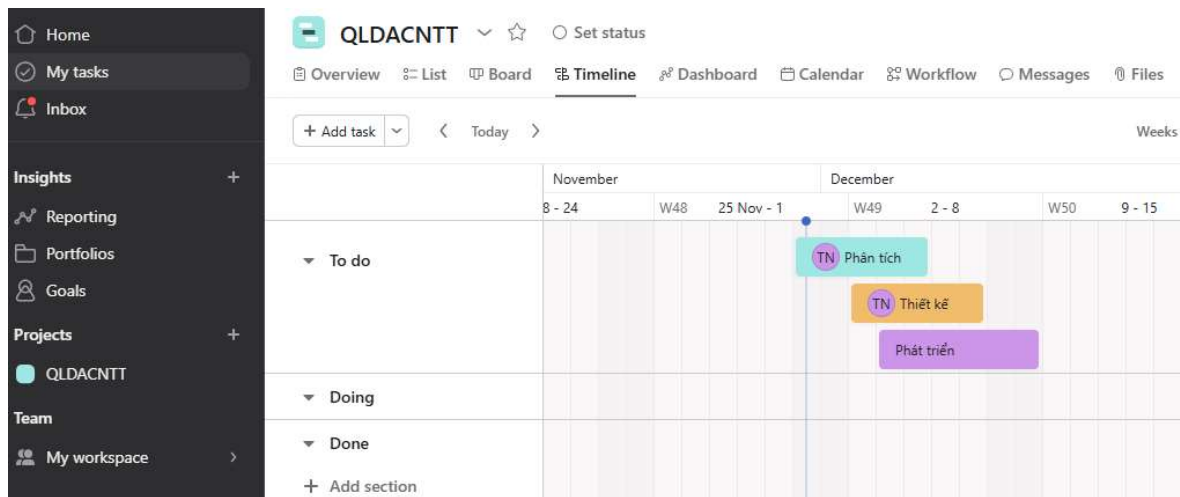
- **Tạo Board và List:**
 - **Board** đại diện cho dự án đang quản lý.
 - **List** chia công việc theo các giai đoạn như *To Do* (Cần làm), *Doing* (Đang làm), *Done* (Hoàn thành).
- **Sử dụng Card để quản lý nhiệm vụ:**
 - Tạo **Card** cho từng nhiệm vụ cụ thể.
 - Thêm mô tả, gán thành viên phụ trách, đặt ngày đến hạn, và thêm checklist để theo dõi các bước công việc.
 - Di chuyển **Card** giữa các **List** để cập nhật tiến độ.
- **Theo dõi và cập nhật tiến độ:**
 - Sử dụng nhãn (labels) để phân loại công việc.
 - Theo dõi hoạt động (activity) trên từng **Card** để nắm bắt thay đổi.



Hình 5.1 Minh họa sử dụng Trello trong quản lý dự án

Sử dụng Asana

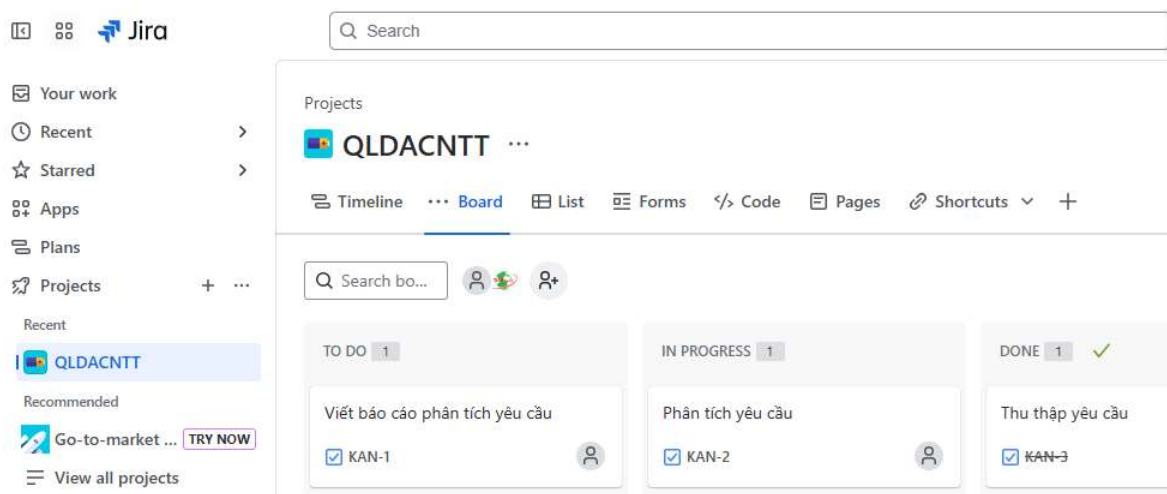
- **Tạo dự án và nhiệm vụ:**
 - Tạo **Project** mới cho dự án.
 - Thêm **Tasks** (nhiệm vụ) và **Subtasks** (nhiệm vụ con) cho các công việc cụ thể.
 - Gán nhiệm vụ cho thành viên, đặt ngày đến hạn và mức độ ưu tiên.
- **Sử dụng Timeline và Calendar:**
 - **Timeline** cho phép xem toàn bộ dự án dưới dạng biểu đồ Gantt.
 - **Calendar** giúp theo dõi nhiệm vụ theo ngày tháng.
- **Theo dõi tiến độ:**
 - Sử dụng **Progress** để cập nhật tình hình dự án.
 - Thêm **Milestones** để đánh dấu các cột mốc quan trọng.



Hình 5.2. Màn hình làm việc quản lý dự án với Asana

Sử dụng Jira

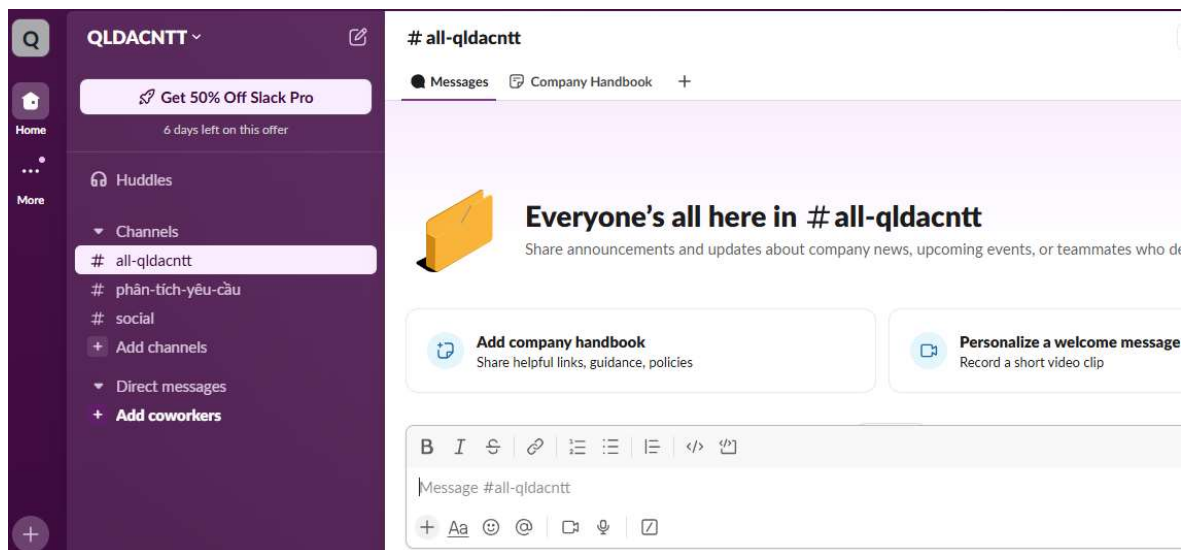
- **Tạo dự án và Issue:**
 - Tạo **Project** mới, chọn loại dự án phù hợp (Scrum, Kanban).
 - Tạo **Issue** cho từng nhiệm vụ, lỗi hoặc yêu cầu mới.
- **Quản lý Workflow:**
 - Sử dụng **Workflow** để định nghĩa các trạng thái của **Issue** như *To Do*, *In Progress*, *In Review*, *Done*.
 - Chuyển đổi trạng thái của **Issue** để phản ánh tiến độ thực tế.
- **Sử dụng Board:**
 - **Kanban Board** hoặc **Scrum Board** giúp trực quan hóa tiến độ công việc.
 - Kéo thả **Issue** giữa các cột tương ứng với trạng thái.



Hình 5.3. Màn hình làm việc quản lý dự án với Jira

Sử dụng Slack

- **Tạo các kênh làm việc:**
 - Tạo **Channels** riêng cho từng dự án hoặc nhóm công việc.
- **Sử dụng tích hợp với công cụ khác:**
 - Kết nối Slack với Trello, Asana, Jira, GitHub/GitLab để nhận thông báo cập nhật tiến độ trực tiếp.
 - Thiết lập **Bot** để nhắc nhở và cập nhật công việc.
- **Giao tiếp và cập nhật:**
 - Sử dụng tin nhắn, cuộc gọi để thảo luận và cập nhật tình hình công việc.
 - Chia sẻ tài liệu và thông tin quan trọng trong kênh chung.

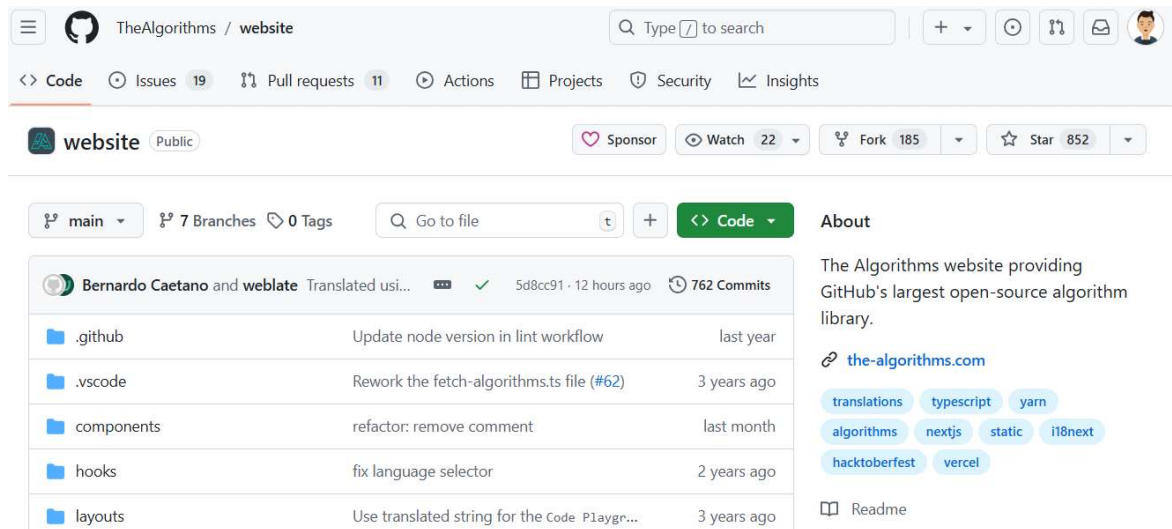


Hình 5.4. Màn hình làm việc quản lý dự án với Slack

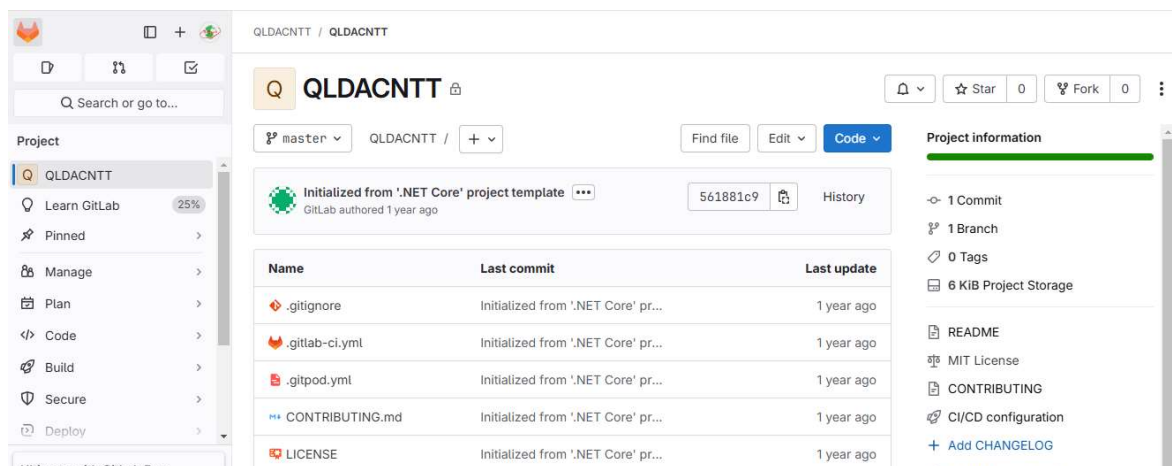
Sử dụng GitHub/GitLab

- **Quản lý Issue và Pull Request:**
 - Tạo **Issue** để ghi nhận nhiệm vụ, lỗi cần xử lý.
 - Sử dụng **Pull Request** (GitHub) hoặc **Merge Request** (GitLab) để đề xuất thay đổi mã nguồn.
- **Sử dụng Projects/Boards:**
 - Tạo **Projects** với các **Kanban Board** để quản lý công việc.

- Sắp xếp **Issue** vào các cột như *Backlog*, *In Progress*, *Review*, *Done*.
- Theo dõi tiến độ phát triển mã nguồn:
 - Kiểm tra lịch sử commit để nắm bắt các thay đổi.
 - Sử dụng **Code Review** để đảm bảo chất lượng mã nguồn.



Hình 5.5. Màn hình làm việc với Github



Hình 5.6. Màn hình làm việc với Gitlab

5.2.2. Tạo báo cáo tiến độ

Báo cáo tiến độ là một phần quan trọng trong quá trình quản lý dự án, giúp các bên liên quan, bao gồm cả nhà quản lý và các thành viên trong nhóm, nắm bắt được tình hình hiện tại của dự án. Thông qua các báo cáo này, các chỉ số quan trọng như tiến độ công việc, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết. Việc cập nhật tiến độ kịp thời giúp các bên liên quan có cái nhìn tổng quan về dự án, nhận diện được các vấn đề hoặc sự chậm trễ có

thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, và từ đó đưa ra các quyết định kịp thời để điều chỉnh kế hoạch hoặc phân bổ nguồn lực phù hợp.

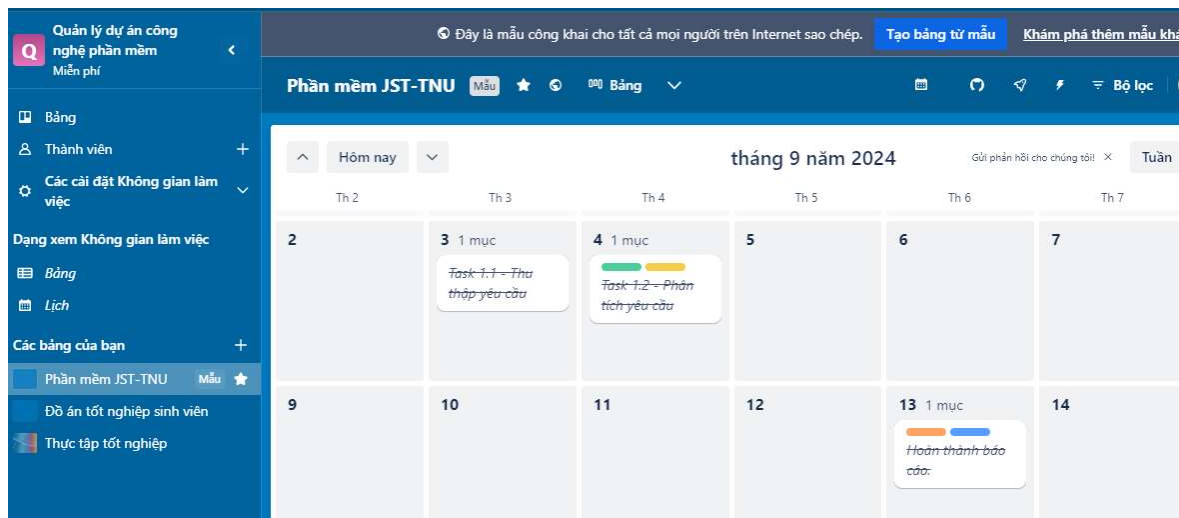
Các công cụ quản lý dự án hiện nay đều tích hợp tính năng tạo báo cáo tự động, giúp người quản lý dễ dàng thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau mà không cần phải làm việc thủ công quá nhiều. Những công cụ này có thể tự động cập nhật các chỉ số về tiến độ công việc, thời gian hoàn thành dự kiến, cũng như các thay đổi trong kế hoạch dự án. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót trong quá trình thu thập và báo cáo thông tin. Các báo cáo tự động thường được trình bày trực quan, dễ hiểu, với các biểu đồ và bảng biểu rõ ràng, giúp người nhận báo cáo dễ dàng nắm bắt được thông tin và hiểu được tình hình dự án một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, các báo cáo này có thể được cá nhân hóa để phục vụ các nhu cầu khác nhau của các bên liên quan. Ví dụ, một báo cáo có thể được tùy chỉnh để tập trung vào các chỉ số về tiến độ công việc của nhóm phát triển, trong khi một báo cáo khác có thể chi tiết hơn về chi phí và ngân sách của dự án. Điều này giúp các nhà quản lý và các bên liên quan có cái nhìn chi tiết và toàn diện về dự án, đồng thời cải thiện khả năng ra quyết định và điều chỉnh chiến lược dự án khi cần thiết.

Nhờ vào các tính năng này, việc tạo báo cáo tiến độ trở nên nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn, góp phần quan trọng vào việc duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý dự án.

Sử dụng Trello

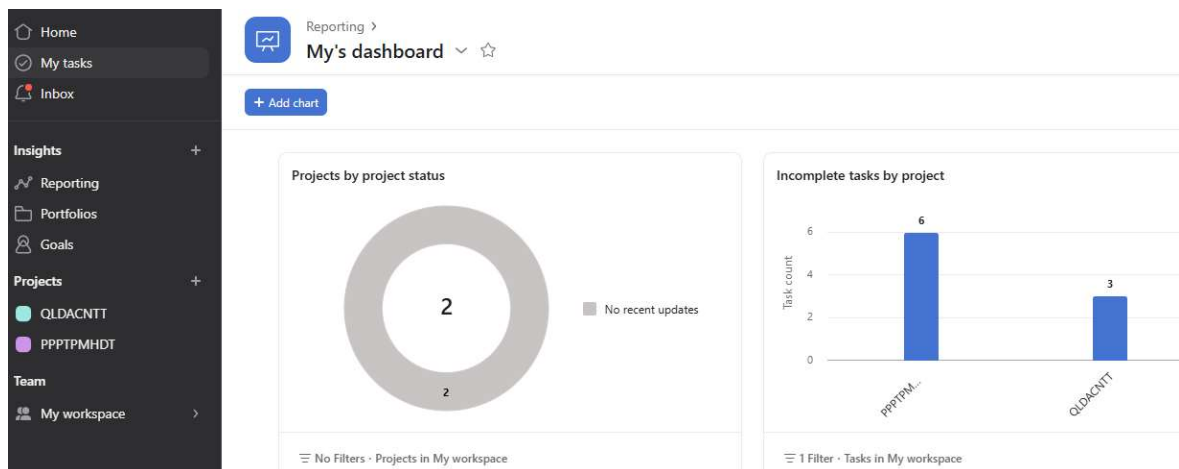
- **Sử dụng các Tiện ích bổ sung (Power-Ups):**
 - **Kích hoạt Tiện ích Lịch (Calendar Power-Up):** Cho phép xem và xuất lịch trình công việc một cách trực quan.
 - **Sử dụng Tiện ích Báo cáo (Reporting Power-Ups) như Blue Cat Reports:** Để tạo báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu.
- **Xuất dữ liệu:**
 - **Xuất bảng Trello sang định dạng CSV hoặc JSON:** Để phân tích dữ liệu sâu hơn hoặc sử dụng trong các công cụ khác.



Hình 5.7. Màn hình xem lịch trình công việc với Trello

Sử dụng Asana

- **Sử dụng Bảng điều khiển (Dashboard) và Báo cáo (Reports):**
 - **Truy cập Bảng điều khiển:** Để xem các biểu đồ tiến độ công việc.
 - **Tạo Báo cáo tùy chỉnh (Custom Reports):** Dựa trên các tiêu chí như người phụ trách, ngày đến hạn.
- **Cập nhật Trạng thái Dự án:**
 - **Sử dụng Cập nhật Trạng thái Dự án (Project Status Update):** Để thông báo tiến độ cho các bên liên quan.



Hình 5.8. Màn hình xem báo cáo công việc với asana

Sử dụng Jira

- **Sử dụng công cụ báo cáo tích hợp:**

- **Truy cập Báo cáo (Reports):** Để xem các biểu đồ như Tiến độ Tăng dần (*Burnup*), Tiến độ Giảm dần (*Burndown*), Tốc độ (*Velocity*).
- **Tạo Bảng điều khiển tùy chỉnh (Dashboard):**
 - **Thêm các Tiện ích (Gadgets):** Để hiển thị thông tin quan trọng.
 - **Chia sẻ Bảng điều khiển:** Với nhóm và quản lý để mọi người cùng theo dõi.

Sử dụng Slack

- **Sử dụng ứng dụng tích hợp:**
 - **Kết nối với công cụ báo cáo:** Để nhận tóm tắt tiến độ trong kênh Slack.
- **Thiết lập thông báo định kỳ:**
 - **Sử dụng Nhắc nhở Lên lịch (Scheduled Reminders):** Để gửi báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần cho nhóm.

Sử dụng GitHub/GitLab

- **Sử dụng Thống kê (Insights/Analytics):**
 - **Truy cập Thống kê:** Để xem các số liệu về cam kết (commit), yêu cầu hợp nhất (pull request), vấn đề (issue).
- **Tạo báo cáo từ Vấn đề và Yêu cầu Hợp nhất:**
 - **Lọc và xuất danh sách Vấn đề, Yêu cầu Hợp nhất:** Theo trạng thái, người phụ trách.

5.2.3. Lập báo cáo chi tiết về dự án

Các công cụ như Trello, Jira và Asana cho phép lập báo cáo chi tiết về dự án, từ tiến độ công việc đến các vấn đề phát sinh và các nguồn lực sử dụng trong dự án. Những báo cáo này giúp các bên liên quan đánh giá tình hình dự án và đưa ra quyết định kịp thời.

Sử dụng Trello

- **Tổng hợp thông tin dự án:**
 - Thu thập dữ liệu từ các **Card**, bao gồm thời gian thực hiện, người phụ trách.
- **Sử dụng công cụ hỗ trợ:**
 - Sử dụng **Third-party Apps** như **Bridge24** để tạo báo cáo chi tiết và biểu đồ.

Sử dụng Asana

- **Sử dụng Portfolio:**
 - Tạo **Portfolio** để tổng hợp nhiều dự án.
 - Theo dõi tiến độ, chi phí và kết quả tổng quan.
- **Xuất báo cáo chi tiết:**
 - Xuất dữ liệu dự án sang Excel hoặc Google Sheets để phân tích sâu hơn.

Sử dụng Jira

- **Sử dụng Advanced Roadmaps:**
 - Lập kế hoạch và báo cáo ở cấp độ cao hơn.
 - Theo dõi phụ thuộc giữa các nhiệm vụ, dự án.
- **Báo cáo thời gian và chi phí:**
 - Sử dụng **Time Tracking** để báo cáo thời gian làm việc.
 - Tích hợp với công cụ quản lý chi phí nếu cần.

Sử dụng Slack

- **Thu thập thông tin giao tiếp:**
 - Tổng hợp các quyết định quan trọng, thảo luận trong các kênh.
- **Tích hợp với công cụ báo cáo:**
 - Sử dụng ứng dụng như **Polly** hoặc **Standuply** để thu thập thông tin và tạo báo cáo.

Sử dụng GitHub/GitLab

- **Báo cáo phát triển phần mềm:**
 - Tổng hợp thông tin từ **Commits**, **Pull Requests** để đánh giá tiến độ.
- **Sử dụng Wiki và README:**
 - Ghi chép chi tiết về dự án, hướng dẫn sử dụng, kết quả đạt được.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Asana chủ yếu được sử dụng để làm gì trong quản lý dự án?
2. Công cụ nào hỗ trợ giao tiếp nhóm và chia sẻ thông tin tức thời?
3. Điểm mạnh của Jira trong quản lý dự án phần mềm là gì?
4. GitHub và GitLab chủ yếu được sử dụng để làm gì trong các dự án phần mềm?
5. Khi nào nên sử dụng Trello trong một dự án nhỏ?
6. Slack phù hợp nhất với mục đích gì trong một nhóm dự án?
7. Tính năng báo cáo tiến độ trong Asana giúp gì cho người quản lý dự án?